

2016 年全国硕士研究生招生考试试题 真题解析

一、选择题

1 设 $\alpha_1 = x(\cos \sqrt{x} - 1)$, $\alpha_2 = \sqrt{x} \ln(1 + \sqrt[3]{x})$, $\alpha_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1$. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 以上 3 个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是()

- (A) $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. (B) $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1$. (C) $\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3$. (D) $\alpha_3, \alpha_2, \alpha_1$.

答案 B.

分析 本题主要考查无穷小量的阶的比较. 题中所给的 3 个无穷小量, 均为常见的 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小量的变形与组合. 因此, 利用等价无穷小替换来解本题较方便.

解 由于当 $x \rightarrow 0^+$ 时,

$$\cos \sqrt{x} - 1 \sim -\frac{1}{2}(\sqrt{x})^2 = -\frac{x}{2}, \quad \ln(1 + \sqrt[3]{x}) \sim \sqrt[3]{x}, \quad \sqrt[3]{x+1} - 1 = (x+1)^{\frac{1}{3}} - 1 \sim \frac{x}{3},$$

故

$$\alpha_1 = x(\cos \sqrt{x} - 1) \sim x \cdot \left(-\frac{x}{2}\right) = -\frac{x^2}{2}, \quad \alpha_2 = \sqrt{x} \ln(1 + \sqrt[3]{x}) \sim x^{\frac{1}{2}} \cdot x^{\frac{1}{3}} = x^{\frac{5}{6}},$$

$$\alpha_3 = \sqrt[3]{x+1} - 1 \sim \frac{x}{3}.$$

比较 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的阶, 只需要比较与 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 等价的 $-\frac{x^2}{2}, x^{\frac{5}{6}}, \frac{x}{3}$ 中 x 的次数, 次数越高, 无穷小量的阶越高.

因此, 正确的排序(阶从低到高)应当为 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_1$. 应选 B.

注 当 $x \rightarrow 0, n \neq 0$ 时, $(1+x)^n - 1$ 并不等价于 x^n , 而是等价于 nx .

2 已知函数 $f(x) = \begin{cases} 2(x-1), & x < 1, \\ \ln x, & x \geq 1, \end{cases}$ 则 $f(x)$ 的一个原函数是()

$$(A) F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1), & x \geq 1. \end{cases}$$

$$(B) F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) - 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

$$(C) F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x + 1) + 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

$$(D) F(x) = \begin{cases} (x-1)^2, & x < 1, \\ x(\ln x - 1) + 1, & x \geq 1. \end{cases}$$

答案 D.

分析 本题主要考查原函数的概念以及求分段函数的不定积分.

原函数的定义: 若在区间 I 上, 可导函数 $F(x)$ 的导函数为 $f(x)$, 即对任意的 $x \in I$, 都有 $F'(x) = f(x)$, 则函数 $F(x)$ 称为 $f(x)$ 在区间 I 上的一个原函数.

对原函数的概念的理解要注意以下几点:

① 我们讨论函数的原函数时,都是指函数在某一个区间 I 上的原函数. 原函数在所考虑的区间 I 上应是连续、并且可导的.

② 求 $f(x)$ 的原函数 $F(x)$ 可以通过求 $f(x)$ 的不定积分得到.

③ 若 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数,则 $F(x) + C$ 也是 $f(x)$ 的一个原函数,其中 C 为任意常数.

④ 若 $f(x)$ 连续,则 $f(x)$ 一定存在原函数;若 $f(x)$ 不连续,则 $f(x)$ 可能存在原函数,也可能不存在原函数.

本题中的 $f(x)$ 是以分段函数的形式出现的,但不难发现, $f(x)$ 在分界点 $x = 1$ 处连续,从而 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续,于是存在原函数. 可通过在分段区间上求不定积分来求 $f(x)$ 的原函数.

解 (法一) 当 $x < 1$ 时,

$$F(x) = \int 2(x-1)dx = (x-1)^2 + C_1;$$

当 $x \geq 1$ 时,

$$F(x) = \int \ln x dx = x(\ln x - 1) + C_2,$$

其中 C_1, C_2 均为任意常数.

进一步,由于 $F(x)$ 是 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上的一个原函数,故 $F(x)$ 在 $x = 1$ 处应连续.

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (x-1)^2 + C_1 = C_1, \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = \lim_{x \rightarrow 1^+} x(\ln x - 1) + C_2 = C_2 - 1.$$

若 $F(x)$ 连续,则 $C_1 = C_2 - 1$.

选项 D 中, $C_1 = 0, C_2 = 1, F(x)$ 连续,应选 D.

(法二) 首先,由于 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的原函数,必连续,而四个选项中的 $F(x)$ 均是分段函数,故我们可以分别考察 $F(x)$ 在分界点处的连续性.

选项 A: $\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = -1$. 不连续.

选项 B: $\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = 0$. 连续.

选项 C: $\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = 2$. 不连续.

选项 D: $\lim_{x \rightarrow 1^-} F(x) = 0, \lim_{x \rightarrow 1^+} F(x) = 0$. 连续.

由上可排除选项 A 与选项 C.

选项 B 与选项 D 的差别在于函数表达式.

计算 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上的原函数,得

$$\int f(x) dx = \int \ln x dx = x(\ln x - 1) + C, \quad (1)$$

其中 C 为任意常数. 比较(1)式与选项 B、选项 D,可排除选项 B. 应选 D.

3 反常积分 ① $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$, ② $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$ 的敛散性为()

(A) ① 收敛, ② 收敛. (B) ① 收敛, ② 发散. (C) ① 发散, ② 收敛. (D) ① 发散, ② 发散.

答案 B.

分析 本题主要考查反常积分的审敛.

本题中出现了两个反常积分, $x = 0$ 是被积函数的瑕点, 而积分区间 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 均为无界区间. 因此, 在计算反常积分或者使用审敛法的时候, 需要讨论两种反常积分的敛散性.

解 分别计算 $\int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$ 和 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$.

设 $R < c < 0$.

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^0 \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx &= \lim_{\substack{c \rightarrow 0^- \\ R \rightarrow -\infty}} \int_R^c \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx = \lim_{\substack{c \rightarrow 0^- \\ R \rightarrow -\infty}} \int_R^c -e^{\frac{1}{x}} d\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{\substack{c \rightarrow 0^- \\ R \rightarrow -\infty}} \left(-e^{\frac{1}{x}} \Big|_R^c\right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^-} (-e^{\frac{1}{x}}) - \lim_{x \rightarrow -\infty} (-e^{\frac{1}{x}}) = 0 - (-1) = 1. \end{aligned}$$

设 $0 < c < R$.

$$\begin{aligned} \int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx &= \lim_{\substack{c \rightarrow 0^+ \\ R \rightarrow +\infty}} \int_c^R \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx = \lim_{\substack{c \rightarrow 0^+ \\ R \rightarrow +\infty}} \int_c^R -e^{\frac{1}{x}} d\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{\substack{c \rightarrow 0^+ \\ R \rightarrow +\infty}} \left(-e^{\frac{1}{x}} \Big|_c^R\right) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} (-e^{\frac{1}{x}}) - \lim_{x \rightarrow 0^+} (-e^{\frac{1}{x}}). \end{aligned}$$

由于 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (-e^{\frac{1}{x}}) = -1$, 而 $\lim_{x \rightarrow 0^+} (-e^{\frac{1}{x}}) = -\infty$, 故 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^2} e^{\frac{1}{x}} dx$ 发散.

因此, 应选 B.

注 $\lim_{x \rightarrow 0^+} e^{\frac{1}{x}} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} e^{\frac{1}{x}} = 0$.

4 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 其导函数的图形如图所示, 则()

- (A) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 2 个拐点.
- (B) 函数 $f(x)$ 有 2 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 3 个拐点.
- (C) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 1 个拐点.
- (D) 函数 $f(x)$ 有 3 个极值点, 曲线 $y = f(x)$ 有 2 个拐点.

答案 B.

分析 本题主要考查函数的极值点、拐点等概念, 并考查了通过图形分析函数性质, 具有一定的综合性.

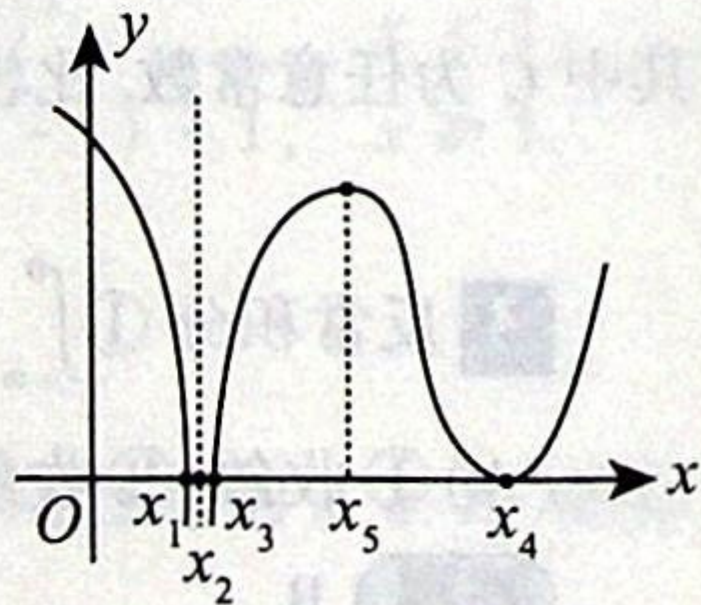
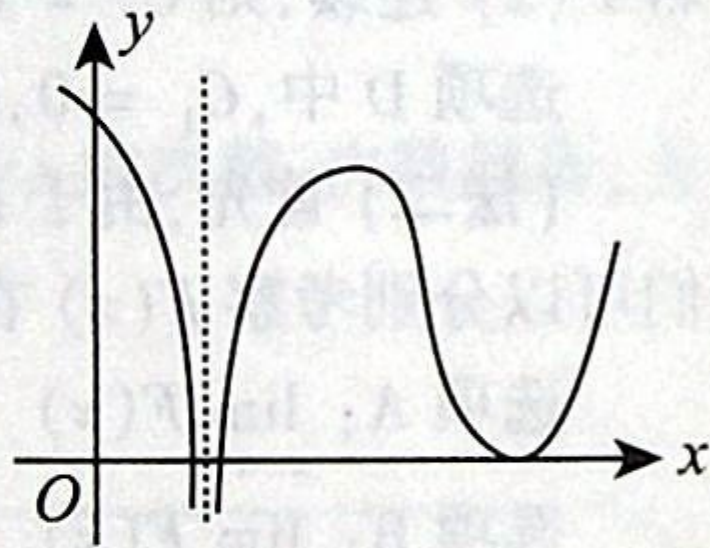
通过考察可能的极值点(驻点与不可导点)左侧、右侧的 f' 的符号, 可以判断某点是否为极值点; 通过考察可能的拐点($f'' = 0$ 的点以及 f'' 不存在的点)左侧、右侧的 f' 的单调性, 可以判断某点是否为拐点.

解 观察图形, $f(x)$ 共有 4 个可能的极值点, 从左至右依次记为 x_1 , x_2 , x_3 , x_4 , 其中 x_2 为虚线与 x 轴的交点, 其余三点为 $f'(x)$ 与 x 轴的交点. 在 $x = x_1, x_3, x_4$ 处, $f'(x) = 0$, 在 $x = x_2$ 处, $f(x)$ 不可导.

分别考察 $x = x_1, x_2, x_3, x_4$ 左、右小邻域内的 $f'(x)$ 的符号.

- 当 $x < x_1$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x_1 < x < x_2$ 时, $f'(x) < 0$, 故 $x = x_1$ 是 $f(x)$ 的极大值点.

- 当 $x < x_2$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > x_2$ 时, $f'(x) < 0$, 故 $x = x_2$ 不是 $f(x)$ 的极值点.



• 当 $x < x_3$ 时, $f'(x) < 0$; 当 $x > x_3$ 时, $f'(x) > 0$, 故 $x = x_3$ 是 $f(x)$ 的极小值点.

• 当 $x < x_4$ 时, $f'(x) > 0$; 当 $x > x_4$ 时, $f'(x) > 0$, 故 $x = x_4$ 不是 $f(x)$ 的极值点.

因此, $f(x)$ 共有 2 个极值点.

曲线 $y = f(x)$ 的可能的拐点从左至右依次为 $(x_2, f(x_2))$, $(x_5, f(x_5))$, $(x_4, f(x_4))$, 其中 $f''(x_2)$ 不存在, $f''(x_5) = f''(x_4) = 0$.

• 当 $x < x_2$ 时, $f'(x)$ 单调减少; 当 $x > x_2$ 时, $f'(x)$ 单调增加, 故点 $(x_2, f(x_2))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

• 当 $x < x_5$ 时, $f'(x)$ 单调增加; 当 $x > x_5$ 时, $f'(x)$ 单调减少, 故点 $(x_5, f(x_5))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

• 当 $x < x_4$ 时, $f'(x)$ 单调减少; 当 $x > x_4$ 时, $f'(x)$ 单调增加; 故点 $(x_4, f(x_4))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点.

因此, 曲线 $y = f(x)$ 共有 3 个拐点.

综上所述, 应选 B.

注 本题容易出错的地方:

① 在判断 $f(x)$ 的极值点时, 只注意到 $f'(x_4) = 0$, 而没有注意到 x_4 左、右两侧小邻域内的 $f'(x)$ 均大于零, 从而误将 $x = x_4$ 当作极值点.

② 在判断 $y = f(x)$ 的拐点时, 忽略了 $f''(x)$ 不存在的点, 即 $(x_2, f(x_2))$, 从而认为只有 2 个拐点.

5 设函数 $f_i(x) (i = 1, 2)$ 具有二阶连续导数, 且 $f_i''(x_0) < 0 (i = 1, 2)$. 若两条曲线 $y = f_i(x) (i = 1, 2)$ 在点 (x_0, y_0) 处具有公切线 $y = g(x)$, 且在该点处曲线 $y = f_1(x)$ 的曲率大于曲线 $y = f_2(x)$ 的曲率, 则在 x_0 的某个邻域内, 有 ()

(A) $f_1(x) \leq f_2(x) \leq g(x)$.

(B) $f_2(x) \leq f_1(x) \leq g(x)$.

(C) $f_1(x) \leq g(x) \leq f_2(x)$.

(D) $f_2(x) \leq g(x) \leq f_1(x)$.

答案 A.

分析 本题主要考查曲率以及凹、凸曲线的概念.

曲率是用来描述曲线的弯曲程度的一个量. 直观地说, 曲线在某处的曲率越大, 则曲线在该处弯曲得越厉害. 结合曲线上同一点处的曲率半径与曲率互为倒数这一点来看, 若两圆在某点处相切, 则大圆在该点处的曲率要小于小圆在该点处的曲率. 将这一点与凸曲线的切线位于该曲线上方这条几何性质结合在一起考虑, 能较快地得出答案.

解 (法一) 首先, 由于函数 $f_i(x) (i = 1, 2)$ 具有二阶连续导数, $f_i''(x_0) < 0 (i = 1, 2)$, 故 $y = f_i(x) (i = 1, 2)$ 在 x_0 对应的点附近均为凸曲线. 由凸曲线的性质可知, 它们的公切线位于它们上方. 因此, $f_i(x) \leq g(x) (i = 1, 2)$.

另一方面, 由于 $y = f_1(x)$ 和 $y = f_2(x)$ 在点 (x_0, y_0) 处具有公切线, 故在点 (x_0, y_0) 处, $f_1'(x_0) = f_2'(x_0)$. 根据曲率的定义,

$$K_1 = \frac{|f_1''(x_0)|}{(1 + [f_1'(x_0)]^2)^{\frac{3}{2}}}, \quad K_2 = \frac{|f_2''(x_0)|}{(1 + [f_2'(x_0)]^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

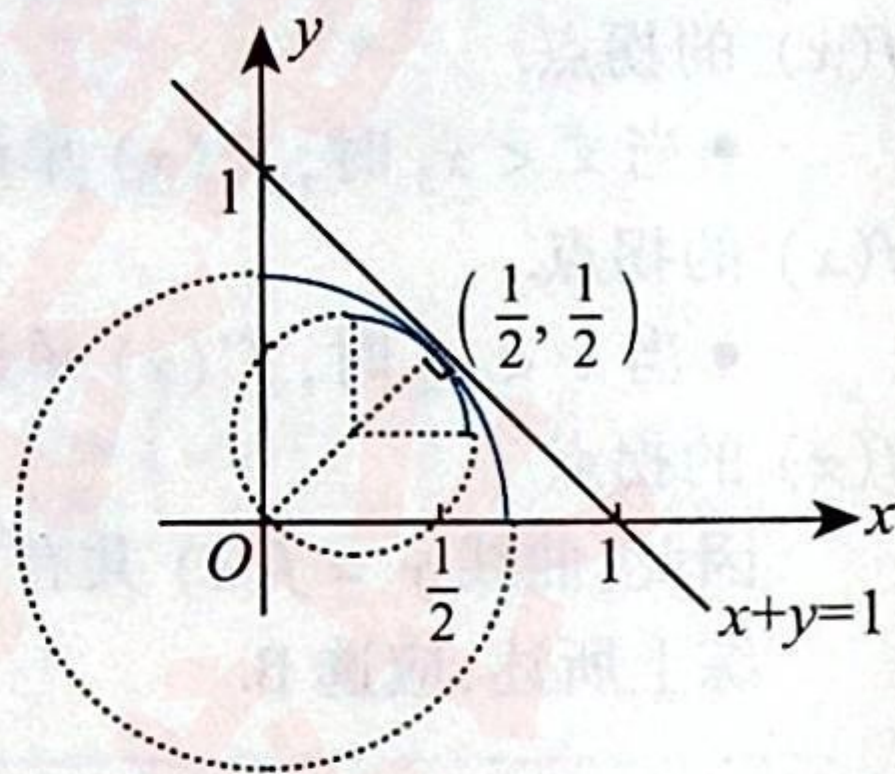
由 $K_1 > K_2$ 可知, $|f_1''(x_0)| > |f_2''(x_0)|$. 由于 $f_i''(x_0) < 0 (i = 1, 2)$, 故 $f_1''(x_0) < f_2''(x_0)$.

考虑函数 $F(x) = f_1(x) - f_2(x)$. 由 $y = f_1(x)$ 和 $y = f_2(x)$ 在点 (x_0, y_0) 处相切知, $F(x_0) = 0$, $F'(x_0) = 0$. 而由前面的论述可知, $F''(x_0) = f_1''(x_0) - f_2''(x_0) < 0$. 由极值的第二充分条件可知, $x = x_0$ 是 $F(x)$ 的极大值点, 从而在 x_0 的某个足够小的邻域内, $F(x) \leq F(x_0) = 0$, 即 $f_1(x) \leq f_2(x)$.

综上所述, 应选 A.

(法二) 特殊值法. 我们将题中的两条曲线分别取作两段圆弧.

以点 $(\frac{1}{4}, \frac{1}{4})$ 为圆心, $\frac{\sqrt{2}}{4}$ 为半径作圆, 取其位于直线 $y = \frac{1}{4}$ 以上, $x = \frac{1}{4}$ 以右的部分作为曲线 $y = f_1(x)$; 以原点为圆心, $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 为半径作圆, 取其在第一象限内的部分作为曲线 $y = f_2(x)$.



这两段圆弧均为凸曲线, 且在点 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 处相切. 在该点处, $y = f_1(x)$ 的曲率大于 $y = f_2(x)$ 的曲率. 两条曲线的公切线为 $x + y = 1$, 即 $y = g(x)$. 由图形易知, 在切点附近, $f_1(x) \leq f_2(x) \leq g(x)$. 应选 A.

6 已知函数 $f(x, y) = \frac{e^x}{x-y}$, 则()

(A) $f'_x - f'_y = 0$.

(B) $f'_x + f'_y = 0$.

(C) $f'_x - f'_y = f$.

(D) $f'_x + f'_y = f$.

答案 D.

分析 本题主要考查偏导数的计算.

解 分别计算 f'_x, f'_y , 得:

$$f'_x = \frac{e^x(x-y) - e^x}{(x-y)^2}, \quad f'_y = \frac{e^x}{(x-y)^2}.$$

因此,

$$f'_x + f'_y = \frac{e^x(x-y)}{(x-y)^2} = \frac{e^x}{x-y} = f.$$

应选 D.

7 设 A, B 是可逆矩阵, 且 A 与 B 相似, 则下列结论错误的是()

(A) A^T 与 B^T 相似.

(B) A^{-1} 与 B^{-1} 相似.

(C) $A + A^T$ 与 $B + B^T$ 相似.

(D) $A + A^{-1}$ 与 $B + B^{-1}$ 相似.

答案 C.

分析 本题综合考查了矩阵的逆、矩阵的转置以及矩阵相似等概念.

从选项 A 和选项 C 中辨别错误选项是本题的难点. 这里要用到一个结论: 若 P 为可逆方阵, 则 $(P^T)^{-1} = (P^{-1})^T$.

此外, 请注意矩阵乘积的转置和逆的计算.

若 P_1, P_2, P_3 为同阶矩阵, 则 $(P_1 P_2 P_3)^T = P_3^T P_2^T P_1^T$.

若 P_1, P_2, P_3 为同阶可逆矩阵, 则 $(P_1 P_2 P_3)^{-1} = P_3^{-1} P_2^{-1} P_1^{-1}$.

解 由于 A 与 B 相似, 故存在可逆矩阵 P , 使得 $B = P^{-1}AP$.

• $B^T = P^T A^T (P^{-1})^T = P^T A^T (P^T)^{-1}$, 选项 A 中的结论正确.

• $B^{-1} = P^{-1} A^{-1} (P^{-1})^{-1} = P^{-1} A^{-1} P$, 选项 B 中的结论正确.

• 由 $B = P^{-1}AP$ 和 $B^{-1} = P^{-1}A^{-1}P$ 可知, $B + B^{-1} = P^{-1}(A + A^{-1})P$, 选项 D 中的结论正确.
由排除法可知, 应选 C.

下面我们举例说明选项 C 不正确.

设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$. 令

$$B = P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix},$$

则

$$A + A^T = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad B + B^T = \begin{pmatrix} -6 & 2 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}.$$

计算 $A + A^T$ 的特征多项式得 $\lambda^2 - 4$, 计算 $B + B^T$ 的特征多项式得 $\lambda^2 - 40$.

因此 $A + A^T$ 和 $B + B^T$ 不相似.

注 若 A, B 均为可逆实对称矩阵, 且 A 与 B 相似, 则 $A + A^T$ 和 $B + B^T$ 相似.

下面简单证明一下该结论:

若 A, B 均为可逆实对称矩阵, 则 $A + A^T = 2A$, $B + B^T = 2B$. 由 A 与 B 相似能推出 $2A$ 与 $2B$ 相似, 即 $A + A^T$ 和 $B + B^T$ 相似.

8 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = a(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2x_1x_2 + 2x_2x_3 + 2x_1x_3$ 的正、负惯性指数分别为 1, 2, 则()

(A) $a > 1$.

(B) $a < -2$.

(C) $-2 < a < 1$.

(D) $a = 1$ 或 $a = -2$.

答案 C.

分析 本题主要考查二次型的正、负惯性指数. 此类题可以通过求二次型对应的对称矩阵的特征值来判断.

实对称矩阵 A 为正定的充分必要条件为下列任一条件:

① A 的特征值全为正;

② A 的各阶顺序主子式都为正, 即 $a_{11} > 0$, $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \dots, \begin{vmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} > 0$.

解 (法一) f 对应的对称矩阵为 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$. A 正交相似于一个对角矩阵, 该矩阵的主对

角元为 A 的特征值.

计算 A 的特征多项式, 得

$$\begin{aligned}
 |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - a & -1 & -1 \\ -1 & \lambda - a & -1 \\ -1 & -1 & \lambda - a \end{vmatrix} \xrightarrow{c_2 - c_3} \begin{vmatrix} \lambda - a & 0 & -1 \\ -1 & \lambda - a + 1 & -1 \\ -1 & -(\lambda - a + 1) & \lambda - a \end{vmatrix} \\
 &\xrightarrow{\text{按第一行展开}} (\lambda - a)(\lambda - a + 1)(\lambda - a - 1) - 2(\lambda - a + 1) \\
 &= (\lambda - a + 1)^2(\lambda - a - 2).
 \end{aligned}$$

因此, A 的特征值为 $a - 1, a - 1, a + 2$.

由于 $a + 2 > a - 1$, 故若 f 的正、负惯性指数分别为 1, 2, 则 $\begin{cases} a - 1 < 0, \\ a + 2 > 0. \end{cases}$ 解得 $-2 < a < 1$. 应选 C.

(法二) 如法一, 写出 A .

由于二次型 f 的正、负惯性指数分别为 1, 2, 故 A 的特征值有一个为正值, 两个为负值, 从而 $|A| > 0$.

计算 A 的行列式.

$$|A| = \begin{vmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{vmatrix} = (a - 1)^2(a + 2).$$

由于 $|A| > 0$, 故 $a + 2 > 0$, 即 $a > -2$. 由此可以排除选项 B 和选项 D.

另一方面, 若 $a > 1$, 则 $a > 0, a^2 - 1 > 0, |A| > 0$, A 的各阶顺序主子式皆为正. 由正定矩阵的判别法可知, A 为正定矩阵, 从而 f 的正惯性指数为 3. 与 f 的正、负惯性指数分别为 1, 2 矛盾, 故可排除选项 A.

因此, 应选 C.

二、填空题

9 曲线 $y = \frac{x^3}{1 + x^2} + \arctan(1 + x^2)$ 的斜渐近线方程为_____.

答案 应填 $y = x + \frac{\pi}{2}$.

分析 本题主要考查求斜渐近线. 依照斜渐近线的定义, 逐步计算即可.

解 记曲线为 $y = f(x)$. 根据斜渐近线的定义, 考虑 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^3}{1 + x^2} + \frac{\arctan(1 + x^2)}{x} \right] = 1 + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arctan(1 + x^2)}{x} = 1.$$

最后一个等号成立是因为反正切函数 $\arctan x$ 的值域为 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, 从而 $|\arctan(1 + x^2)| < \frac{\pi}{2}$,

所以 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\arctan(1 + x^2)}{x} = 0$.

再考虑 $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - x]$.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - x] &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[\frac{x^3}{1 + x^2} + \arctan(1 + x^2) - \frac{x(1 + x^2)}{1 + x^2} \right] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-x}{1 + x^2} + \lim_{x \rightarrow \infty} \arctan(1 + x^2) \\
 &= 0 + \lim_{x \rightarrow \infty} \arctan(1 + x^2) = \frac{\pi}{2}.
 \end{aligned}$$

因此,所求斜渐近线的方程为 $y = x + \frac{\pi}{2}$.

注 本题中,我们将极限过程写为 $x \rightarrow \infty$. 这是因为,当 $x \rightarrow +\infty$ 和 $x \rightarrow -\infty$ 时,所得极限值一致. 但是在一般情况下,求曲线 $y = f(x)$ 的水平渐近线和斜渐近线时,需分别讨论 $x \rightarrow +\infty$ 和 $x \rightarrow -\infty$ 两个极限过程.

10 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \left(\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \cdots + n \sin \frac{n}{n} \right) = \underline{\hspace{2cm}}.$

答案 应填 $\sin 1 - \cos 1$.

分析 本题主要考查利用定积分的定义求极限.

解此类题的基本方法为通过恒等变形将原极限凑成某个函数的定积分的形式.

解 将原表达式作恒等变形,提出因子 $\frac{1}{n}$,得

$$\frac{1}{n^2} \left(\sin \frac{1}{n} + 2 \sin \frac{2}{n} + \cdots + n \sin \frac{n}{n} \right) = \frac{1}{n} \left(\frac{1}{n} \sin \frac{1}{n} + \frac{2}{n} \sin \frac{2}{n} + \cdots + \frac{n}{n} \sin \frac{n}{n} \right).$$

因此,

$$\begin{aligned} \text{原极限} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{i}{n} \sin \frac{i}{n} \right) = \int_0^1 x \sin x dx = \int_0^1 x d(-\cos x) \\ &= -x \cos x \Big|_0^1 + \int_0^1 \cos x dx = \sin 1 - \cos 1. \end{aligned}$$

11 以 $y = x^2 - e^x$ 和 $y = x^2$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程为_____.

答案 应填 $y' - y = 2x - x^2$.

分析 本题主要考查对线性微分方程的解的结构的理解.

由于本题所求方程是一阶方程,形如 $y' + p(x)y = q(x)$,故由 $y' + p(x)y = 0$ 的一个解可推出 $p(x)$,再代入原方程的特解可确定 $q(x)$.

解 (法一) 设原方程为 $y' + p(x)y = q(x)$,则其对应的一阶齐次线性微分方程为 $y' + p(x)y = 0$.

记 $y_1 = x^2 - e^x$, $y_2 = x^2$,则 $y_2 - y_1 = e^x$ 是原方程对应的一阶齐次线性微分方程的解. 将 $y = e^x$ 代入,可得 $p(x) = -1$.

再将 $y = x^2$ 代入 $y' - y = q(x)$,得 $q(x) = 2x - x^2$.

因此,原方程为 $y' - y = 2x - x^2$.

(法二) 由于已知原方程的两个特解,而一阶非齐次线性微分方程形如 $y' + p(x)y = q(x)$,故可以用待定系数法来确定 $p(x)$, $q(x)$.

由已知条件,得

$$2x - e^x + x^2 p(x) - e^x p(x) = q(x), \quad (1)$$

$$2x + x^2 p(x) = q(x). \quad (2)$$

(2) 式减去(1) 式得, $e^x + e^x p(x) = 0$. 于是 $p(x) = -1$. 再代回(2) 式得, $q(x) = 2x - x^2$.

因此,原方程为 $y' - y = 2x - x^2$.

12 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且 $f(x) = (x+1)^2 + 2\int_0^x f(t) dt$, 则当 $n \geq 2$ 时,

$$f^{(n)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}.$$

答案 应填 $5 \cdot 2^{n-1}$.

分析 本题主要考查高阶导数的计算. 对本题而言, 逐次求导并使用数学归纳法是较快的选择.

解 (法一) 逐次求导.

虽然条件中仅给出了 $f(x)$ 的连续性, 但由 $f(x) = (x+1)^2 + 2\int_0^x f(t) dt$ 知, $f(x)$ 可导. 由于 $f'(x) = 2(x+1) + 2f(x)$, 故 $f'(x)$ 也可导, 从而可推出 $f(x)$ 为 n 阶可导函数 (n 为任意的正整数).

$$f'(x) = 2(x+1) + 2f(x),$$

$$f''(x) = 2 + 2f'(x),$$

$$f^{(3)}(x) = 2f''(x),$$

$$f^{(4)}(x) = [f^{(3)}(x)]' = [2f''(x)]' = 2f^{(3)}(x) = 2^2 f''(x),$$

...

由数学归纳法可知 $f^{(n)}(x) = 2^{n-2} f''(x), n \geq 2$.

当 $x = 0$ 时, $f(0) = 1, f'(0) = 2 + 2f(0) = 4, f''(0) = 2 + 2 \times 4 = 10$.

因此, $f^{(n)}(0) = 2^{n-2} \cdot 10 = 5 \cdot 2^{n-1}, n \geq 2$.

(法二) 先求出 $f(x)$ 的表达式, 再计算其导数.

当 $x = 0$ 时, 由已知等式易求得 $f(0) = 1$.

对已知等式两端关于 x 求导, 得 $f'(x) = 2(x+1) + 2f(x)$, 即 $f'(x) - 2f(x) = 2(x+1)$. 这是一个一阶非齐次线性微分方程.

由求解公式, 得

$$\begin{aligned} f(x) &= Ce^{\int 2dx} + e^{\int 2dx} \int e^{\int (-2)dx} \cdot 2(x+1) dx = Ce^{2x} + e^{2x} \int e^{-2x} \cdot 2(x+1) dx \\ &= Ce^{2x} - x - \frac{3}{2}. \end{aligned}$$

代入 $f(0) = 1$ 得, $C = \frac{5}{2}$. 因此, $f(x) = \frac{5}{2}e^{2x} - x - \frac{3}{2}$.

对 $f(x)$ 逐次求导, 可得 $f^{(n)}(x) = \frac{5}{2} \cdot 2^n \cdot e^{2x}, n \geq 2$.

代入 $x = 0$, 得 $f^{(n)}(0) = 5 \cdot 2^{n-1}, n \geq 2$.

注 因为题目条件并未直接指出 $f(x)$ 具有 $n(n \geq 2)$ 阶导数, 所以应该先说明 $f(x)$ n 阶可导, 再求 n 阶导数. 虽然对于填空题来说, 直接逐次求导得到的结果与说明 $f(x)$ n 阶可导后再求其 n 阶导数得到的结果一致, 但后者的做法比前者要严格, 在做解答题时, 一定不能省去这一步.

拓展

高阶导数的计算主要有以下三种方法:

① 利用求导法则逐次求导,在逐次求导的过程中寻找表达式的规律,进而归纳得出高阶导数的表达式.

② 当函数为乘积形式时,可以使用莱布尼茨公式.

莱布尼茨公式:若 $f = uv$, 则

$$f^{(n)} = (uv)^{(n)} = \sum_{k=0}^n C_n^k u^{(n-k)} v^{(k)}.$$

此方法较适用于存在一个因子函数为次数较低的多项式函数的情况. 这是因为,当求导次数高于多项式的阶数时,该多项式的导数均为零.

③ 利用函数的泰勒级数.

函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的泰勒级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n$ 中, $(x - x_0)^n$ 的系数为 $\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$.

因此,若能得到 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处的泰勒级数,且 $(x - x_0)^n$ 的系数为 a_n , 则 $f^{(n)}(x_0) = a_n n!$.

由于数学二的考试大纲不包含无穷级数,故没有学过无穷级数的同学不要求掌握此方法.

13 已知动点 P 在曲线 $y = x^3$ 上运动,记坐标原点与点 P 间的距离为 l . 若点 P 的横坐标对时间的变化率为常数 v_0 , 则当点 P 运动到点 $(1, 1)$ 时, l 对时间的变化率是_____.

答案 应填 $2\sqrt{2}v_0$.

分析 本题主要考查导数与变化率的概念.

l 是关于 x 的函数,而 x 随时间变化,是关于时间 t 的函数,从而, l 也是关于 t 的函数. 因此本题实际上是一个复合函数求导问题,可用链式法则计算.

解 设点 P 的坐标为 (x, x^3) , 则 $l = \sqrt{x^2 + x^6}$. 点 P 的横坐标对时间的变化率为 $\frac{dx}{dt} = v_0$.

记 l 对时间的变化率为 $\frac{dl}{dt}$. 由链式法则,

$$\frac{dl}{dt} = \frac{dl}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{1}{2} \cdot \frac{6x^5 + 2x}{\sqrt{x^2 + x^6}} \cdot v_0. \quad (1)$$

当 $x = 1$ 时,代入(1)式得 $\left. \frac{dl}{dt} \right|_{x=1} = \frac{4}{\sqrt{2}} v_0 = 2\sqrt{2}v_0$.

14 设矩阵 $\begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$ 与矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 等价, 则 $a =$ _____.

答案 应填 2.

分析 本题主要考查矩阵等价的观念.

矩阵等价:若矩阵 A 经过有限次初等变换能变成矩阵 B , 则矩阵 A 与矩阵 B 等价, 记作 $A \sim B$.

设 A, B 均为 $m \times n$ 矩阵, 则 $A \sim B$ 的充分必要条件是存在 m 阶可逆矩阵 P 以及 n 阶可逆矩阵 Q , 使得 $PAQ = B$.

解本题可以从求已知矩阵的秩入手.

解 (法一) 记 $A = \begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(r_i^* 表示对第 i 行作初等行变换后所得新的第 i 行, 每做一次初等行变换, 加一个 *.)

于是 $r(B) = 2$.

由于 A, B 等价, 故 $r(A) = r(B) = 2$, 从而 $|A| = 0$.

另一方面, 计算 $|A|$ 得,

$$|A| = \begin{vmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{vmatrix} = (a+1)^2(a-2).$$

$|A| = 0$ 当且仅当 $a = -1$ 或 $a = 2$. 当 $a = -1$ 时, $r(A) = 1$, 不符合题意. 因此, $a = 2$.

(法二) 由法一知, $r(B) = 2$.

对 A 作初等行变换,

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1 \leftrightarrow r_3]{r_3 \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -a \\ -1 & a & -1 \\ a & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3^{**} - ar_1^{*}]{r_2 + r_1^{*}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -a \\ 0 & a+1 & -a-1 \\ 0 & -a-1 & a^2-1 \end{pmatrix}$$

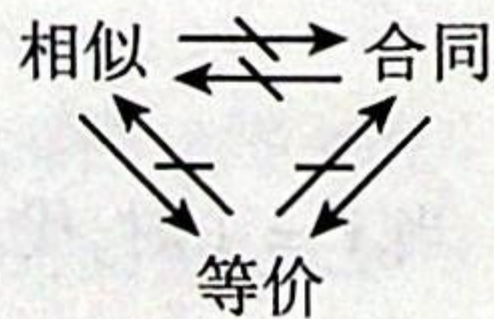
$$\xrightarrow{r_3^{**} + r_2^{*}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & -a \\ 0 & a+1 & -a-1 \\ 0 & 0 & a^2-a-2 \end{pmatrix}.$$

当 $a^2 - a - 2 = 0$ 时, 即 $a = -1$ 或 $a = 2$ 时, $r(A) < 3$. 又由于当 $a = -1$ 时, $r(A) = 1 \neq r(B)$, 故舍去.

因此, $a = 2$.

注 两个同阶矩阵等价, 当且仅当它们的秩相等, 而两个同阶矩阵的秩相等仅仅只是它们合同或者相似的必要条件.

对于一般矩阵来说, 合同不能推出相似, 而相似也不能推出合同.



三、解答题

15 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x)^{\frac{1}{x^4}}$.

分析 本题主要考查未定式极限的计算.

题中函数是一个幂指函数, 既可以凑重要极限来解, 也可以取对数来解.

解 记原极限为 I .

(法一) 凑重要极限 $\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e$.

由于 $x \rightarrow 0$ 时, $\cos 2x + 2x \sin x - 1 \rightarrow 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \cos 2x + 2x \sin x - 1)^{\frac{1}{\cos 2x + 2x \sin x - 1}} = e$.

$$I = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \cos 2x + 2x \sin x - 1)^{\frac{1}{\cos 2x + 2x \sin x - 1} \cdot \frac{\cos 2x + 2x \sin x - 1}{x^4}}.$$

下面求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x + 2x \sin x - 1}{x^4}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x + 2x \sin x - 1}{x^4} \stackrel{\cos 2x - 1 = -2\sin^2 x}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x \sin x - 2\sin^2 x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2\sin x (x - \sin x)}{x^4}$$

$$\stackrel{\sin x \sim x}{=} 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^3} = 2 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - x + \frac{x^3}{3!} - o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}.$$

因此, $I = e^{\frac{1}{3}}$.

下面我们再用另外两种方法计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x + 2x \sin x - 1}{x^4}$.

(1) 利用泰勒公式.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x + 2x \sin x - 1}{x^4} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \frac{(2x)^2}{2!} + \frac{(2x)^4}{4!} + o(x^4) + 2x \left[x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3) \right] - 1}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3}x^4 + o(x^4)}{x^4} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

(2) 利用洛必达法则.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos 2x + 2x \sin x - 1}{x^4} &\stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin 2x + \sin x + x \cos x}{2x^3} \\ &\stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-2\cos 2x + 2\cos x - x \sin x}{6x^2} \\ &\stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4\sin 2x - 3\sin x - x \cos x}{12x} \\ &\stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{8\cos 2x - 4\cos x + x \sin x}{12} = \frac{1}{3}. \end{aligned}$$

(法二) 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} (\cos 2x + 2x \sin x) = 1$, 从而我们可以对 $\cos 2x + 2x \sin x$ 取对数, 所以

$$I = e^{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos 2x + 2x \sin x)}{x^4}}.$$

下面求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos 2x + 2x \sin x)}{x^4}$.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(\cos 2x + 2x \sin x)}{x^4} &\stackrel{\text{洛必达}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\cos 2x + 2x \sin x} \cdot (-2\sin 2x + 2\sin x + 2x \cos x)}{4x^3} \\ &= -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x - \sin x - x \cos x}{x^3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - \frac{(2x)^3}{3!} + o(x^3) - x + \frac{x^3}{3!} - o(x^3) - x \left[1 - \frac{1}{2}x^2 + o(x^2) \right]}{x^3} \\
 &= -\frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(-\frac{8}{6} + \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \right) x^3 + o(x^3)}{x^3} = \frac{1}{3}.
 \end{aligned}$$

因此, $I = e^{\frac{1}{3}}$.

16 设函数 $f(x) = \int_0^1 |t^2 - x^2| dt (x > 0)$, 求 $f'(x)$, 并求 $f(x)$ 的最小值.

分析 本题综合考查了求定积分以及利用导数来分析函数.

本题中的 $f(x)$ 以定积分的形式给出, 其中被积函数带绝对值符号. 要求 $f'(x)$ 以及 $f(x)$ 的最小值, 可以先求出 $f(x)$ 的表达式, 而要求 $f(x)$, 则需要对 x 的取值范围进行讨论, 以去掉绝对值符号.

解 对 x 的取值范围进行讨论. 由 $f(x) = \int_0^1 |t^2 - x^2| dt$ 知,

- 当 $x \geq 1$ 时, $x \geq t$, $|t^2 - x^2| = x^2 - t^2$.
- 当 $0 < x < 1$ 时, 有两种情况:

$$|t^2 - x^2| = \begin{cases} x^2 - t^2, & 0 \leq t \leq x, \\ t^2 - x^2, & x < t \leq 1. \end{cases}$$

于是, 当 $x > 1$ 时,

$$f(x) = \int_0^1 |t^2 - x^2| dt = \int_0^1 (x^2 - t^2) dt = x^2 - \frac{1}{3}.$$

当 $x = 1$ 时,

$$f(x) = \int_0^1 |t^2 - 1| dt = \int_0^1 (1 - t^2) dt = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}.$$

当 $0 < x < 1$ 时,

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \int_0^1 |t^2 - x^2| dt = \int_0^x (x^2 - t^2) dt + \int_x^1 (t^2 - x^2) dt \\
 &= x^3 - \frac{t^3}{3} \Big|_0^x + \frac{t^3}{3} \Big|_x^1 - x^2(1 - x) = \frac{4}{3}x^3 - x^2 + \frac{1}{3}.
 \end{aligned}$$

因此, $f(x) = \begin{cases} \frac{4}{3}x^3 - x^2 + \frac{1}{3}, & 0 < x < 1, \\ x^2 - \frac{1}{3}, & x \geq 1. \end{cases}$ 从 $f(x)$ 的表达式可以看出,

$$f(1^-) = f(1^+) = f(1) = \frac{2}{3}.$$

$f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续.

由 $f(x)$ 的表达式可知, 当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) = 4x^2 - 2x$; 当 $x > 1$ 时, $f'(x) = 2x$.

当 $x = 1$ 时, 根据导数的定义分别计算 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处的左侧导数和右侧导数.

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{4}{3}x^3 - x^2 - \frac{1}{3}}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{\frac{4}{3}x^3 - \frac{4}{3}x^2 + \frac{1}{3}x^2 - \frac{1}{3}}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(x-1) \left[\frac{4}{3}x^2 + \frac{1}{3}(x+1) \right]}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \left[\frac{4}{3}x^2 + \frac{1}{3}(x+1) \right] = 2,$$

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 - 1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} (x+1) = 2.$$

由此可见, $f'(1) = f'_-(1) = f'_+(1) = 2$.

因此,

$$f'(x) = \begin{cases} 4x^2 - 2x, & 0 < x < 1, \\ 2x, & x \geq 1. \end{cases}$$

从 $f'(x)$ 的表达式可以看出, $f'(x)$ 连续, 从而 $y = f(x)$ 是一条光滑曲线.

当 $x > 1$ 时, $f'(x) = 2x > 0$, 故 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 内严格单调增加.

当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) = 4x^2 - 2x$. 求 $f'(x)$ 的零点得, $x = \frac{1}{2}$ 或 $x = 0$ (舍去). 因此, 当 $0 < x < \frac{1}{2}$

时, $f'(x) < 0$; 当 $\frac{1}{2} < x < 1$ 时, $f'(x) > 0$.

由于 $f(x)$ 连续, 故可知 $f(x)$ 的最小值在 $x = \frac{1}{2}$ 处取得. $f\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{4}{3} \times \frac{1}{8} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{1}{4}$.

注 ① 在说明 $x = \frac{1}{2}$ 是 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最小值点时, 我们强调了 $f(x)$ 的连续

性. 若 $f(x)$ 不连续, 则可能有这样的情况: $g(x) = \begin{cases} \left(x - \frac{1}{2}\right)^2, & 0 < x < 1, \\ x - \frac{3}{2}, & x \geq 1. \end{cases}$ $g(x)$ 在

$\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 和 $(1, +\infty)$ 内均严格单调增加, 在 $\left(0, \frac{1}{2}\right)$ 内严格单调减少, 但 $g\left(\frac{1}{2}\right)$ 不是 $g(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最小值.

② 在求 $f'_-(1)$ 和 $f'_+(1)$ 时, 我们可以使用 2009 年第 (21) 题第 (II) 问中的结论的推广:

若函数 $f(x)$ 在 $x = a$ 处连续, 在 $(a, a + \delta)$ ($\delta > 0$) 内可导, 且 $\lim_{x \rightarrow a^+} f'(x) = A$, 则 $f'_+(a)$

存在, 且 $f'_+(a) = A$.

由于 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处连续, 且 $4x^2 - 2x$ 和 $2x$ 在 $x = 1$ 处均连续, 故

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = 4x^2 - 2x \big|_{x=1} = 2, \quad f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) = 2x \big|_{x=1} = 2.$$

拓展

函数的最值问题

一般来说, 可能的最值点包括函数在给定区间内部的驻点、不可导点以及区间端点.

判定函数的最值点时, 主要用到如下四条性质:

① 连续函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上必有最大值和最小值.

② 若函数 $f(x)$ 在开区间 (a, b) 内有唯一的极值点, 则该极值点为最值点. 极大值点对应最大值点, 极小值点对应最小值点.

③ 设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上连续, 且只有有限个驻点与不可导点. 记 $f(x)$ 的驻点集为 I , 不可导点集为 J , 则 $f(x)$ 的最大值 M 和最小值 m 分别为

$$M = \max\{f(x) \mid x \in \{a, b\} \cup I \cup J\}, \quad m = \min\{f(x) \mid x \in \{a, b\} \cup I \cup J\}.$$

④ 若函数 $f(x)$ 在无穷区间上仅有唯一驻点, 且该点为极值点, 则该极值点必为最值点.

17 已知函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x^2 + y^2)z + \ln z + 2(x + y + 1) = 0$ 确定, 求 $z = z(x, y)$ 的极值.

分析 本题综合考查了求隐函数的偏导数以及求函数的无条件极值.

已知二元函数由某方程确定, 从而由该方程可求函数的偏导数, 进而求得函数的驻点, 再计算驻点处的二阶偏导数, 最后利用二元函数极值存在的充分条件来判断驻点处是否存在极值以及驻点的极值点类型.

解 对方程两端分别关于 x 和关于 y 求偏导数, 得

$$2xz + (x^2 + y^2) \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial x} + 2 = 0, \quad (1)$$

$$2yz + (x^2 + y^2) \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{1}{z} \frac{\partial z}{\partial y} + 2 = 0. \quad (2)$$

当 $\frac{\partial z}{\partial x} = 0$ 时, $2xz + 2 = 0, x = -\frac{1}{z}$. 同理, 当 $\frac{\partial z}{\partial y} = 0$ 时, $2yz + 2 = 0, y = -\frac{1}{z}$.

将 $(x, y) = \left(-\frac{1}{z}, -\frac{1}{z}\right)$ 代入原方程求 x, y .

$$\frac{2}{z^2} \cdot z + \ln z + 2\left(-\frac{2}{z} + 1\right) = 0. \quad (3)$$

化简(3)式得 $\ln z = \frac{2}{z} - 2$. 通过观察 $y = \ln z$ 以及 $y = \frac{2}{z} - 2$ 的图像, 可知这两条曲线交于点

$(1, 0)$. 考虑函数 $f(z) = \ln z - \frac{2}{z} + 2$. $f'(z) = \frac{1}{z} + \frac{2}{z^2} > 0$, 从而 $f(z)$ 在 $(0, +\infty)$ 上严格单调

增加, 于是 $z = 1$ 是 $f(z) = 0$ 的唯一解. 因此, 驻点坐标为 $(-1, -1)$.

下面计算驻点 $(-1, -1)$ 处的二阶偏导数.

对(1)式两端关于 x 求导, 得

$$2z + 2x \frac{\partial z}{\partial x} + 2x \frac{\partial z}{\partial x} + (x^2 + y^2) \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - \frac{1}{z^2} \left(\frac{\partial z}{\partial x}\right)^2 + \frac{1}{z} \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0. \quad (4)$$

对(2)式两端关于 y 求导, 得

$$2z + 2y \frac{\partial z}{\partial y} + 2y \frac{\partial z}{\partial y} + (x^2 + y^2) \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \frac{1}{z^2} \left(\frac{\partial z}{\partial y}\right)^2 + \frac{1}{z} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0. \quad (5)$$

对(1)式两端关于 y 求导, 得

$$2x \frac{\partial z}{\partial y} + 2y \frac{\partial z}{\partial x} + (x^2 + y^2) \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - \frac{1}{z^2} \frac{\partial z}{\partial x} \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{1}{z} \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0. \quad (6)$$

将 $x = -1, y = -1, z = 1$ 代入(4)式, (5)式, (6)式, 并注意到 $\left.\frac{\partial z}{\partial x}\right|_{(-1, -1)} = \left.\frac{\partial z}{\partial y}\right|_{(-1, -1)} = 0$,

可得,

$$2 + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(-1,-1)} + \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(-1,-1)} = 0, \quad 2 + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(-1,-1)} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(-1,-1)} = 0.$$

$$2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(-1,-1)} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(-1,-1)} = 0.$$

从而, $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(-1,-1)} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(-1,-1)} = -\frac{2}{3}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(-1,-1)} = 0.$

因此, $\left[\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)^2 \right] \Big|_{(-1,-1)} > 0, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(-1,-1)} < 0.$ 由二元函数极值存在的充分条件可知, 点 $(-1, -1)$ 是函数 $z = z(x, y)$ 的极大值点, 极大值为 1.

注 ① 由于我们需要的是驻点处的二阶偏导数, 故在计算隐函数的偏导数时, 并不

需要计算得出 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ 以及 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 的具体表达式, 而只需要令 $\frac{\partial z}{\partial x} = 0, \frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 代入计算即可.

② 事实上, 通过观察易发现, (4) 式和 (5) 式中变量 x 和变量 y 的地位是一样的. 因此, 利用 (4) 式计算得 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(-1,-1)} = -\frac{2}{3}$ 后, 可直接得 $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(-1,-1)} = -\frac{2}{3}.$

18 设 D 是由直线 $y = 1, y = x, y = -x$ 围成的有界区域, 计算二重积分 $\iint_D \frac{x^2 - xy - y^2}{x^2 + y^2} dx dy.$

分析 本题主要考查二重积分的计算.

在计算二重积分前, 应先观察积分区域和被积函数. 若积分区域关于坐标轴具有对称性以及被积函数 (或者被积函数的一部分) 是奇函数或者偶函数, 则应先化简再计算.

解 由于积分区域 D 关于 y 轴对称, 而 $\frac{xy}{x^2 + y^2}$ 是关于 x 的奇函数, 故 $\iint_D \frac{xy}{x^2 + y^2} dx dy = 0.$

记原积分为 I , 则 $I = \iint_D \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} dx dy.$

下面我们用两种方法来计算 I .

(法一) 在直角坐标系下计算 I .

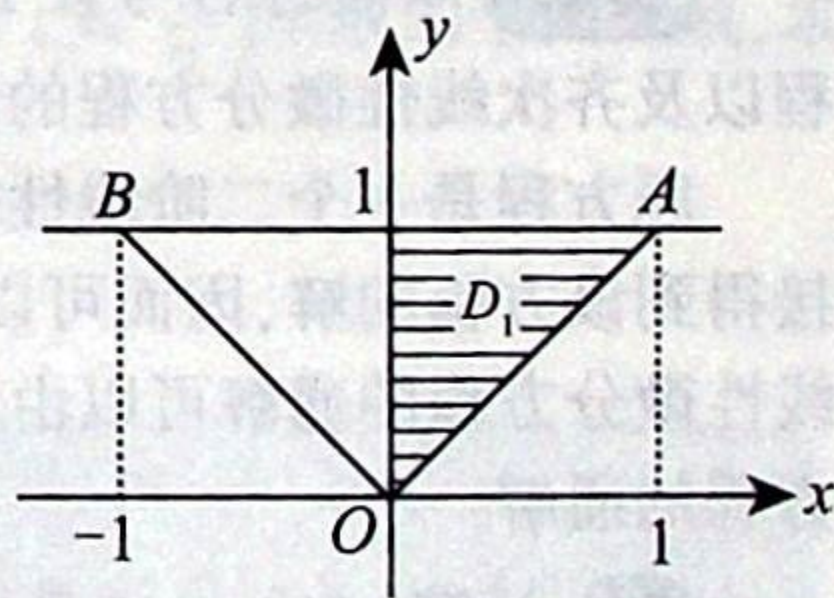
$$I = \iint_D \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} dx dy = \iint_D \left(1 - \frac{2y^2}{x^2 + y^2} \right) dx dy.$$

如图所示, 区域 D 为由直线 $y = 1, y = x, y = -x$ 围成的三角形 AOB . 求得点 A 和点 B 的坐标, 分别为 $(1, 1)$ 和 $(-1, 1)$. D 的面积等

于 $S_{\triangle AOB} = \frac{1}{2} \times 2 \times 1 = 1$. 从而,

$$I = 1 - \iint_D \frac{2y^2}{x^2 + y^2} dx dy \stackrel{\text{对称性}}{=} 1 - 4 \iint_{D_1} \frac{y^2}{x^2 + y^2} dx dy,$$

其中 D_1 是区域 D 位于第一象限内的部分. 把 D_1 看作 Y 型区域, $D_1 = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq y, 0 \leq y \leq 1\}.$



$$\begin{aligned}\iint_{D_1} \frac{y^2}{x^2 + y^2} dx dy &= \int_0^1 y^2 dy \int_0^y \frac{1}{x^2 + y^2} dx \stackrel{u = \frac{x}{y}}{=} \int_0^1 y^2 \cdot \frac{1}{y} dy \int_0^1 \frac{1}{u^2 + 1} du \\ &= \frac{1}{2} \cdot \arctan u \Big|_0^1 = \frac{1}{2} \times \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{8}.\end{aligned}$$

因此, $I = 1 - 4 \times \frac{\pi}{8} = 1 - \frac{\pi}{2}$.

(法二) 在极坐标系下计算 I .

在极坐标系下, $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$, 直线 $y = 1$ 对应 $r = \frac{1}{\sin \theta}$. 区域 D 的极坐标表示为

$$D = \left\{ (r, \theta) \mid 0 \leq r \leq \frac{1}{\sin \theta}, \frac{\pi}{4} \leq \theta \leq \frac{3\pi}{4} \right\}.$$

因此,

$$\begin{aligned}\iint_D \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2} dx dy &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sin \theta}} \frac{r^2 \cos^2 \theta - r^2 \sin^2 \theta}{r^2} \cdot r dr = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} (1 - 2\sin^2 \theta) d\theta \int_0^{\frac{1}{\sin \theta}} r dr \\ &= \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{1 - 2\sin^2 \theta}{2\sin^2 \theta} d\theta = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{1}{2\sin^2 \theta} d\theta - \frac{\pi}{2} = -\frac{1}{2} \cot \theta \Big|_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} - \frac{\pi}{2} = 1 - \frac{\pi}{2}.\end{aligned}$$

注 法二中最后一步计算用到了 $\int \frac{1}{\sin^2 \theta} d\theta = -\cot \theta + C$. 这是因为 $\frac{1}{\sin^2 \theta} = \csc^2 \theta$ 而

$(\cot \theta)' = -\csc^2 \theta$. 与此同类型的公式还有我们熟悉的 $(\tan \theta)' = \sec^2 \theta$.

如果对余切函数 $\cot x$ 不熟悉, 那么也可以这样计算:

$$\int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \frac{1}{2\sin^2 \theta} d\theta \stackrel{t = \theta - \frac{\pi}{2}}{=} \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2\sin^2 \left(t + \frac{\pi}{2}\right)} dt = \int_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{2\cos^2 t} dt = \frac{1}{2} \tan t \Big|_{-\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{4}} = 1.$$

19 已知 $y_1(x) = e^x$, $y_2(x) = u(x)e^x$ 是二阶微分方程 $(2x-1)y'' - (2x+1)y' + 2y = 0$ 的两个解. 若 $u(-1) = e$, $u(0) = -1$, 求 $u(x)$, 并写出该微分方程的通解.

分析 本题综合考查了微分方程的相关知识, 包括微分方程的解的概念, 用降阶法解微分方程以及齐次线性微分方程的解的结构等.

原方程是一个二阶线性微分方程, 但不是常系数的, 由我们学过的解微分方程的知识不能直接得到该方程的解, 因而可以考虑将 $y_2(x)$ 代入原方程得到新的关于 $u(x)$ 的方程. 由于二阶齐次线性微分方程的通解可以由该方程的两个线性无关的解表示, 故在得到 $u(x)$ 后, 可以写出原微分方程的通解.

解 计算 $y_2'(x)$, $y_2''(x)$:

$$(ue^x)' = (u + u')e^x, \quad (ue^x)'' = (u'' + 2u' + u)e^x.$$

将 $y_2'(x)$, $y_2''(x)$ 代入 $(2x-1)y'' - (2x+1)y' + 2y = 0$ 并整理, 得

$$(2x-1)u''e^x + (2x-3)u'e^x = 0.$$

由于 $e^x > 0$, 故

$$(2x-1)u'' + (2x-3)u' = 0. \quad (1)$$

(1) 式为可降阶微分方程. 令 $u' = p$, 则得 $(2x - 1)p' = (3 - 2x)p$. 由分离变量法, 得

$$\frac{dp}{p} = \left(-1 + \frac{2}{2x-1}\right)dx.$$

上式两端同时积分, 得 $\ln |p| = -x + \ln |2x - 1| + C_0$, $|p| = C_1 |2x - 1| e^{-x}$, 其中 C_0, C_1 为待定常数, $C_1 = e^{C_0}$.

我们不妨去掉绝对值符号, 记 $p = C(2x - 1)e^{-x}$, 从而

$$u' = p = C(2x - 1)e^{-x}, \quad (2)$$

其中 C 为待定常数, 可能为正值, 也可能为负值.

(2) 式两端同时关于 x 积分得,

$$\begin{aligned} u(x) &= C \int (2x - 1)e^{-x} dx = C \int - (2x - 1) d(e^{-x}) = C \left[e^{-x}(1 - 2x) - \int e^{-x} d(1 - 2x) \right] \\ &= C[e^{-x}(1 - 2x) - 2e^{-x}] + C' = -Ce^{-x}(2x + 1) + C', \end{aligned}$$

其中 C, C' 为待定常数.

由题目条件, $u(0) = -1$, $u(-1) = e$, 代入 $u(x)$ 的表达式得: $\begin{cases} C' - C = -1 \\ Ce + C' = e \end{cases}$, 解得 $C = 1$,

$C' = 0$. 于是, $u(x) = -(2x + 1)e^{-x}$, $y_2(x) = u(x)e^x = -(2x + 1)$.

$y_1(x), y_2(x)$ 为二阶齐次线性微分方程 $(2x - 1)y'' - (2x + 1)y' + 2y = 0$ 的两个线性无关的解. 因此, 由齐次线性微分方程的解的结构知, 原方程的通解为 $y = k_1 e^x - k_2(2x + 1)$, 其中 k_1, k_2 为任意常数.

注 本题的题面较新颖, 综合性也较强. 要求 $u(x)$, 而关于 $u(x)$ 的条件是由某微分方程给出的, 乍一看, 似乎可以通过求该微分方程的解来得到作为其特解的 $u(x)e^x$ 中的 $u(x)$. 但通过观察可以发现, 我们并没有较直接的办法可以解已知条件中的微分方程, 从而想到利用 $y_2(x)$ 为该方程的解这一条件, 将 $y_2(x)$ 代回原方程, 得到一个关于 $u(x)$ 的微分方程, 解该微分方程可得到 $u(x)$.

20 设 D 是由曲线 $y = \sqrt{1 - x^2} (0 \leq x \leq 1)$ 与 $\begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t \end{cases} (0 \leq t \leq \frac{\pi}{2})$ 围成的平面区域, 求

D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积和表面积.

分析 本题主要考查求旋转体的体积和表面积.

计算旋转体的侧面积:

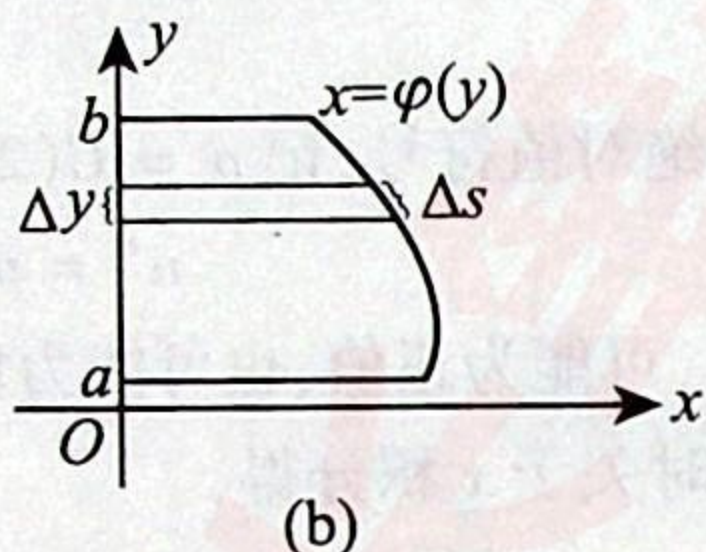
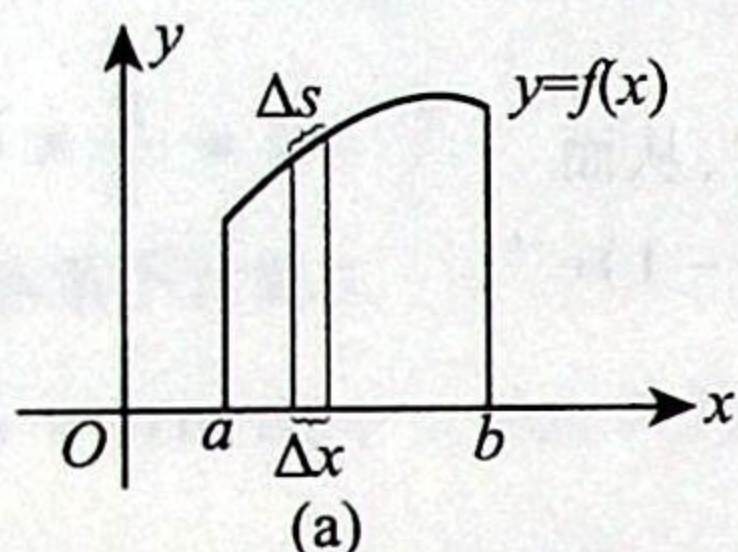
用元素法计算由连续曲线 $y = f(x)$, 直线 $x = a, x = b$ 以及 x 轴所围成的曲边梯形绕 x 轴旋转一周而成的旋转体的侧面积, 如图(a)所示, 其面积元素为

$$dA = 2\pi f(x) ds = 2\pi f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx,$$

从而其侧面积为

$$A = \int_a^b dA = 2\pi \int_a^b f(x) \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx.$$

如图(b)所示,同理可得由曲线 $x = \varphi(y)$,直线 $y = a, y = b$ 以及 y 轴所围成的曲边梯形绕 y 轴旋转一周而成的旋转体的侧面积为 $A = 2\pi \int_a^b \varphi(y) \sqrt{1 + [\varphi'(y)]^2} dy$.



曲线 $y = \sqrt{1-x^2} (0 \leq x \leq 1)$ 的图形较易画出,是在第一象限内的四分之一圆弧,而曲线 $\begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t \end{cases} (0 \leq t \leq \frac{\pi}{2})$ 是星形线在第一象限内的部分.

由参数方程 $\begin{cases} x = \varphi(t), \\ y = \psi(t) \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta)$ 给出的曲线弧的弧长公式:

当 $\varphi(t), \psi(t)$ 在 $[\alpha, \beta]$ 上具有连续导数,且 $\varphi'(t), \psi'(t)$ 不同时为零时,

$$ds = \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} dt, \quad s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{[\varphi'(t)]^2 + [\psi'(t)]^2} dt.$$

解 区域 D 如图所示.

记曲线 $l_1: y_1 = \sqrt{1-x^2} (0 \leq x \leq 1)$ 与 x 轴, y 轴围成的区域为 D_1 ,曲线 $l_2: \begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t \end{cases} (0 \leq t \leq \frac{\pi}{2})$ 与 x 轴, y 轴围成的区域为 D_2 .

D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积可以看作由 D_1 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V_1 减去由 D_2 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V_2 .

D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的表面积可以看作由曲线 l_1 绕 x 轴旋转一周所得曲面的表面积 S_1 加上由曲线 l_2 绕 x 轴旋转一周所得曲面的表面积 S_2 .

D_1 绕 x 轴旋转一周所得旋转体为球心在原点,半径为1的半球体,其体积 $V_1 = \frac{1}{2} \times \frac{4}{3}\pi = \frac{2\pi}{3}$,

表面积 $S_1 = \frac{1}{2} \times 4\pi = 2\pi$.

此外,可求得两条曲线的交点为 $(1, 0)$ 和 $(0, 1)$.

下面我们用两种方法来计算所得旋转体的体积与表面积.

(法一) 利用 l_2 的参数方程,找出曲线交点所对应的 t . 交点 $(1, 0)$ 对应 $t = 0$,交点 $(0, 1)$ 对应 $t = \frac{\pi}{2}$.

$$V_2 = \pi \int_0^1 y^2 dx \stackrel{x = \cos^3 t}{=} \pi \int_{\frac{\pi}{2}}^0 \sin^6 t \cdot 3\cos^2 t (-\sin t) dt = 3\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 t \cos^2 t dt,$$

$$V_1 - V_2 = \frac{2\pi}{3} - 3\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^7 t \cos^2 t dt = \frac{2\pi}{3} - 3\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\sin^7 t (1 - \sin^2 t)] dt$$

$$= \frac{2\pi}{3} - 3\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin^7 t - \sin^9 t) dt = \frac{2\pi}{3} - 3\pi \times \left(\frac{6}{7} \times \frac{4}{5} \times \frac{2}{3} - \frac{8}{9} \times \frac{6}{7} \times \frac{4}{5} \times \frac{2}{3} \right) = \frac{18}{35}\pi.$$

$$\begin{aligned}
 S_2 &= 2\pi \int_0^1 y ds = 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \sqrt{[3\cos^2 t(-\sin t)]^2 + (3\sin^2 t \cos t)^2} dt \\
 &= 2\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^3 t \cdot 3\cos t \sin t dt = 6\pi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^4 t d(\sin t) = \frac{6}{5}\pi.
 \end{aligned}$$

因此, $V = \frac{18}{35}\pi$, $S = 2\pi + \frac{6}{5}\pi = \frac{16}{5}\pi$.

(法二) 写出曲线 $l_2: \begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t \end{cases} (0 \leq t \leq \frac{\pi}{2})$ 的显式表达式.

由 $\cos^2 t + \sin^2 t = 1$ 可得, $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1$. 由于 $0 \leq x \leq 1$, $0 \leq y \leq 1$, 故 $y = (1 - x^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}}$ ($0 \leq x \leq 1$). 于是,

$$\begin{aligned}
 V &= V_1 - V_2 = \pi \int_0^1 (1 - x^2) dx - \pi \int_0^1 (1 - x^{\frac{2}{3}})^3 dx \\
 &= \pi \int_0^1 (1 - x^2) dx - \pi \int_0^1 (1 - 3x^{\frac{2}{3}} + 3x^{\frac{4}{3}} - x^2) dx \\
 &= 3\pi \int_0^1 (x^{\frac{2}{3}} - x^{\frac{4}{3}}) dx = 3\pi \left(\frac{3}{5} - \frac{3}{7} \right) = \frac{18}{35}\pi.
 \end{aligned}$$

下面计算 S_2 .

$$y'(x) = \frac{3}{2}(1 - x^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}} \cdot \left(-\frac{2}{3}\right) \cdot x^{-\frac{1}{3}} = -(1 - x^{\frac{2}{3}})^{\frac{1}{2}} \cdot x^{-\frac{1}{3}}.$$

$$\begin{aligned}
 S_2 &= 2\pi \int_0^1 y ds = 2\pi \int_0^1 (1 - x^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}} \sqrt{1 + (y')^2} dx = 2\pi \int_0^1 (1 - x^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}} \sqrt{1 + (1 - x^{\frac{2}{3}}) \cdot x^{-\frac{2}{3}}} dx \\
 &= 2\pi \int_0^1 (1 - x^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}} \cdot x^{-\frac{1}{3}} dx = 2\pi \int_0^1 (1 - x^{\frac{2}{3}})^{\frac{3}{2}} d\left(\frac{3}{2}x^{\frac{2}{3}}\right) \stackrel{u = x^{\frac{2}{3}}}{=} 3\pi \int_0^1 (1 - u)^{\frac{3}{2}} du \\
 &= 3\pi \cdot -\frac{2}{5}(1 - u)^{\frac{5}{2}} \Big|_0^1 = \frac{6}{5}\pi.
 \end{aligned}$$

因此, $V = \frac{18}{35}\pi$, $S = 2\pi + \frac{6}{5}\pi = \frac{16}{5}\pi$.

21 已知函数 $f(x)$ 在 $[0, \frac{3\pi}{2}]$ 上连续, 在 $(0, \frac{3\pi}{2})$ 内是函数 $\frac{\cos x}{2x - 3\pi}$ 的一个原函数, 且 $f(0) = 0$.

(I) 求 $f(x)$ 在区间 $[0, \frac{3\pi}{2}]$ 上的平均值;

(II) 证明 $f(x)$ 在区间 $(0, \frac{3\pi}{2})$ 内存在唯一零点.

分析 本题综合考查了原函数、函数在区间上的平均值以及积分中值定理等知识.

积分中值定理: 若函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 则在 $[a, b]$ 上至少存在一点 ξ , 使得

$$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b - a).$$

积分中值定理的几何意义: 若 $f(x) \geq 0$, 则左端积分所表示的曲边梯形的面积等于以 $[a, b]$ 为底, 以 $f(\xi)$ 为高的矩形面积.

函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的平均值为 $A = \frac{\int_a^b f(x) dx}{b - a}$. 由积分中值定理可知, $f(\xi)$ 即 $f(x)$ 在

$[a, b]$ 上的平均值.

要求函数在 $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上的平均值, 可以先根据定义写出平均值的表达式, 然后再考虑如何计算.

第(II)问是利用导数来分析函数的零点、单调性等性质的综合问题. 由已知条件可知 $f(x)$ 的导数 $f'(x) = \frac{\cos x}{2x - 3\pi}$, 于是可以利用它来分析 $f(x)$ 的单调性.

解 (I) 由于 $f(x)$ 是 $\frac{\cos x}{2x - 3\pi}$ 的一个原函数, 故不妨设 $f(x) = \int_0^x \frac{\cos t}{2t - 3\pi} dt + C$. 由 $f(0) = 0$ 可知, $C = 0$. 于是, $f(x) = \int_0^x \frac{\cos t}{2t - 3\pi} dt$.

根据 $f(x)$ 在区间 $\left[0, \frac{3\pi}{2}\right]$ 上的平均值的定义, 可知

$$A = \frac{\int_0^{\frac{3\pi}{2}} f(x) dx}{\frac{3\pi}{2}} = \frac{\int_0^{\frac{3\pi}{2}} \left(\int_0^x \frac{\cos t}{2t - 3\pi} dt \right) dx}{\frac{3\pi}{2}}. \quad (1)$$

(法一) 我们可以使用分部积分法来处理(1)式中的 $\int_0^{\frac{3\pi}{2}} f(x) dx$.

由上可知, $f'(x) = \frac{\cos x}{2x - 3\pi}$. 记 $I = \int_0^{\frac{3\pi}{2}} f(x) dx$, 则

$$\begin{aligned} I &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{3\pi}{2}} f(x) d(2x - 3\pi) = \frac{1}{2} f(x) (2x - 3\pi) \Big|_0^{\frac{3\pi}{2}} - \frac{1}{2} \int_0^{\frac{3\pi}{2}} (2x - 3\pi) d[f(x)] \\ &= -\frac{1}{2} \int_0^{\frac{3\pi}{2}} (2x - 3\pi) \cdot f'(x) dx = -\frac{1}{2} \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \cos x dx = \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

$$\text{因此, } A = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3\pi}{2}} = \frac{1}{3\pi}.$$

(法二) (1) 式右端分式中的分子为一个二次积分. 由于被积函数是仅关于 t 的函数, 故我们不妨交换积分次序, 先关于 x 积分, 再关于 t 积分.

该二次积分对应的二重积分的积分区域为

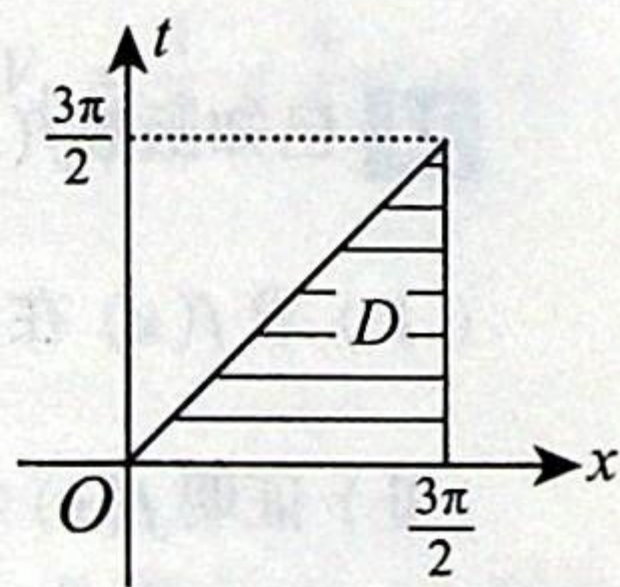
$$D = \left\{ (x, t) \mid 0 \leq t \leq x, 0 \leq x \leq \frac{3\pi}{2} \right\}.$$

将区域 D 写成 Y 型区域, 得

$$D = \left\{ (x, t) \mid t \leq x \leq \frac{3\pi}{2}, 0 \leq t \leq \frac{3\pi}{2} \right\}.$$

因此,

$$\begin{aligned} A &= \frac{\int_0^{\frac{3\pi}{2}} \left(\int_0^x \frac{\cos t}{2t - 3\pi} dt \right) dx}{\frac{3\pi}{2}} = \frac{\int_0^{\frac{3\pi}{2}} \frac{\cos t}{2t - 3\pi} dt \int_t^{\frac{3\pi}{2}} dx}{\frac{3\pi}{2}} = \frac{\int_0^{\frac{3\pi}{2}} \frac{\cos t}{2t - 3\pi} \left(\frac{3\pi}{2} - t \right) dt}{\frac{3\pi}{2}} \\ &= -\frac{1}{3\pi} \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \cos t dt = \frac{1}{3\pi}. \end{aligned}$$



(II) $f'(x) = \frac{\cos x}{2x - 3\pi}$. 由于在 $(0, \frac{3\pi}{2})$ 内, $2x - 3\pi < 0$, 而在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内, $\cos x > 0$; 在 $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ 内, $\cos x < 0$, 故在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内, $f'(x) < 0$, $f(x)$ 严格单调减少, 在 $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ 内, $f'(x) > 0$, $f(x)$ 严格单调增加.

由于 $f(0) = 0$, 而 $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内严格单调减少, 故 $f(\frac{\pi}{2}) < 0$, $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内无零点.

若 $f(\frac{3\pi}{2}) > 0$, 则由连续函数的零点定理以及单调性可知, $f(x)$ 在 $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ 内存在唯一零点.

下面我们用两种方法来证明 $f(\frac{3\pi}{2}) > 0$.

(法一) 由第(I)问知,

$$\int_0^{\frac{3\pi}{2}} f(x) dx = \frac{1}{3\pi} \times \frac{3\pi}{2} = \frac{1}{2} > 0.$$

另一方面, $f(0) = 0$, $f(x)$ 在 $(0, \frac{\pi}{2})$ 内严格单调减少, 在 $(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2})$ 内严格单调增加. 若 $f(\frac{3\pi}{2}) \leq 0$, 则 $f(x)$ 在 $(0, \frac{3\pi}{2})$ 内恒小于零, $\int_0^{\frac{3\pi}{2}} f(x) dx < 0$. 矛盾.

因此, $f(\frac{3\pi}{2}) > 0$.

(法二) 通过换元对 $f(\frac{3\pi}{2})$ 进行估计.

$$\begin{aligned} f\left(\frac{3\pi}{2}\right) &= \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \frac{\cos x}{2x - 3\pi} dx \stackrel{t = \frac{3\pi}{2} - x}{=} \int_{\frac{3\pi}{2}}^0 \frac{-\sin t}{-2t} d\left(\frac{3\pi}{2} - t\right) = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt + \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt + \frac{1}{2} \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt. \end{aligned}$$

对第三个积分换元, 令 $u = t - \pi$, 得 $\int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{\sin t}{t} dt \stackrel{u = t - \pi}{=} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{-\sin u}{u + \pi} du$.

因此,

$$f\left(\frac{3\pi}{2}\right) = \frac{1}{2} \int_0^{\frac{\pi}{2}} \left(\frac{1}{t} - \frac{1}{t + \pi}\right) \sin t dt + \frac{1}{2} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \frac{\sin t}{t} dt > 0.$$

注 第(I)问中的法一使用了分部积分法, 比较巧妙. 法二用到了交换二次积分的次序. 这个想法也是比较自然的, 符合我们简化计算的思想. 一般地, 对一个关于 x, t 的二次积分来说, 若被积函数是仅关于 t 的函数, 则先对 x 积分, 再对 t 积分能使计算简化.

22 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a \\ 1 & 0 & a \\ a+1 & 1 & a+1 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2a-2 \end{pmatrix}$, 且方程组 $Ax = \beta$ 无解.

(I) 求 a 的值;

(II) 求方程组 $A^T A x = A^T \beta$ 的通解.

分析 本题主要考查非齐次线性方程组有解的条件以及求线性方程组的通解.

已知 $Ax = \beta$ 无解, 我们可以利用 $r(A, \beta) \neq r(A)$ 来讨论参数 a 的值.

解 (I) 由于 $Ax = \beta$ 无解, 故由非齐次线性方程组有解的充分必要条件可知, $r(A, \beta) \neq r(A)$.

$$(A, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a & 0 \\ 1 & 0 & a & 1 \\ a+1 & 1 & a+1 & 2a-2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - (a+1)r_1]{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a & 0 \\ 0 & -1 & 2a-1 & 1 \\ 0 & -a & a^2+a & 2a-2 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2^* \times (-1)} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1-a & 0 \\ 0 & 1 & 1-2a & -1 \\ 0 & -a & a^2+a & 2a-2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3^* + ar_2^*]{r_1 - r_2^*} \begin{pmatrix} 1 & 0 & a & 1 \\ 0 & 1 & 1-2a & -1 \\ 0 & 0 & -a^2+2a & a-2 \end{pmatrix}.$$

(r_i^* 表示对第 i 行作初等行变换后所得新的第 i 行, 每做一次初等行变换, 加一个 *.)

由上面的式子可知, $r(A) \geq 2$. 从而, $Ax = \beta$ 无解当且仅当 $r(A) = 2$ 且 $r(A, \beta) = 3$. 此时, $-a^2 + 2a = 0$, 且 $a - 2 \neq 0$, 解得 $a = 0$.

$$(II) \text{ 当 } a = 0 \text{ 时, } A^T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}, A^T A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}, A^T \beta = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

$$(A^T A, A^T \beta) = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 2 & -2 \\ 2 & 2 & 2 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 \times \frac{1}{2}]{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 - 2r_2^*} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{r_2^* - r_1^*} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$A^T A x = A^T \beta$ 对应的齐次线性方程组等价于 $\begin{cases} x_1 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$ $(0, -1, 1)^T$ 为该方程组的一个基础

解系. 又因为 $(1, -2, 0)^T$ 是 $A^T A x = A^T \beta$ 的一个特解, 所以 $A^T A x = A^T \beta$ 的通解为 $k(0, -1, 1)^T + (1, -2, 0)^T$, 其中 k 为任意常数.

注 在第(I)问中, 还可以利用 $|A| = 0$ 求得 $a = 0$ 或 $a = 2$. 讨论 $a = 0$ 与 $a = 2$ 的情况可知, 当 $a = 2$ 时, 方程组有无穷多解, 不符合题意.

23 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

(I) 求 A^{99} ;

(II) 设 3 阶矩阵 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 满足 $B^2 = BA$. 记 $B^{100} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$, 将 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 分别表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合.

分析 本题综合考查了矩阵运算以及矩阵的相似对角化.

本题中的矩阵是一个一般矩阵,要求它的 99 次幂,若直接计算,则计算量会比较大,而对角矩阵的高次幂较容易计算. 因此我们可以考虑证明 A 相似于一个对角矩阵,并利用以下结论:

若 A 相似于对角矩阵 Λ ,即存在可逆矩阵 P ,使得 $P^{-1}AP = \Lambda$,则 $A = P\Lambda P^{-1}$, $A^{99} = P\Lambda^{99}P^{-1}$.

解 (I) 计算 A 的特征多项式 $|\lambda E - A|$.

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda & 1 & -1 \\ -2 & \lambda + 3 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{vmatrix} \xrightarrow{\text{按第三行展开}} \lambda(\lambda^2 + 3\lambda + 2) = \lambda(\lambda + 1)(\lambda + 2).$$

因此, A 有 3 个不同的特征值, $-2, -1, 0$.

由于属于不同特征值的特征向量线性无关,故 A 有 3 个线性无关的特征向量, A 相似于对角矩

阵 $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

分别计算 A 的属于特征值 $-2, -1, 0$ 的特征向量.

当 $\lambda = -2$ 时,解 $(-2E - A)x = 0$. 由于

$$-2E - A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故 $(1, 2, 0)^T$ 为 A 的属于特征值 -2 的特征向量.

当 $\lambda = -1$ 时,解 $(-E - A)x = 0$. 由于

$$-E - A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故 $(1, 1, 0)^T$ 为 A 的属于特征值 -1 的特征向量.

当 $\lambda = 0$ 时,解 $(0E - A)x = 0$. 由于

$$0E - A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

故 $(3, 2, 2)^T$ 为 A 的属于特征值 0 的特征向量.

令 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

计算 P^{-1} 得, $P^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

$$A^{99} = P \begin{pmatrix} (-2)^{99} & 0 & 0 \\ 0 & (-1)^{99} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2^{99} & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 & \frac{1}{2} \\ 2 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2^{99} - 2 & 1 - 2^{99} & 2 - 2^{98} \\ 2^{100} - 2 & 1 - 2^{100} & 2 - 2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

(II) 先求 B^{100} .

由于 $B^2 = BA$, 故

$$B^3 = B(B^2) = B(BA) = B^2A = (BA)A = BA^2.$$

下面我们用数学归纳法证明 $B^n = BA^{n-1}$, $n = 2, 3, \dots$.

当 $n = 2$ 时, $B^2 = BA$.

假设该命题对 $n = k$ 成立, 下面证明该命题对 $n = k + 1$ 也成立.

$$B^n = B^{k+1} = BB^k \stackrel{\text{归纳假设}}{=} B(BA^{k-1}) = B^2A^{k-1} = (BA)A^{k-1} = BA^k = BA^{n-1}.$$

于是, 该命题对 $n = k + 1$ 也成立, 从而由数学归纳法可知, 该命题对所有 ≥ 2 的正整数均成立. 因此,

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = B^{100} = BA^{99} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 2^{99} - 2 & 1 - 2^{99} & 2 - 2^{98} \\ 2^{100} - 2 & 1 - 2^{100} & 2 - 2^{99} \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

综上所述,

$$\beta_1 = (2^{99} - 2)\alpha_1 + (2^{100} - 2)\alpha_2,$$

$$\beta_2 = (1 - 2^{99})\alpha_1 + (1 - 2^{100})\alpha_2,$$

$$\beta_3 = (2 - 2^{98})\alpha_1 + (2 - 2^{99})\alpha_2.$$